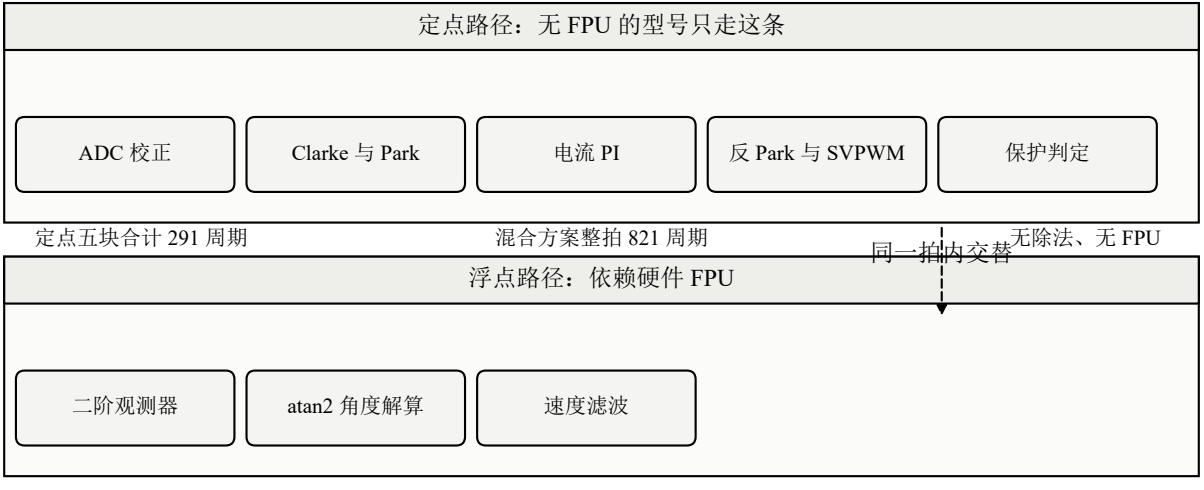
定点路径：无 FPU 的型号只走这条
ADC 校正
Clarke 与 Park
电流 PI
反 Park 与 SVPWM
保护判定
定点五块合计 291 周期
混合方案整拍 821 周期
无除法、无 FPU
同一拍内交替
浮点路径：依赖硬件 FPU
二阶观测器
atan2 角度解算
速度滤波
浮点合计 530 周期
需要 FPU 或软浮点